I. Modulation angulaire

* La modulation d'angle, qui comprend la modulation de fréquence (ou modulation FM) ainsi que la modulation de phase (ou modulation PM) est une forme de modulation analogique très importante pour laquelle l'information à transmettre $s(t)$ vient moduler l'angle de la porteuse plutôt que son amplitude.

* En modulation d'angle, le signal en bande de base, ou l'information à transmettre $s(t)$ module l'angle $\theta_i(t)$ de la porteuse $p(t)$. On exprime le signal modulé en angle sous la forme:

$$u(t) = A.\cos(\theta_i(t))$$

Avec:

- A désigne l'amplitude du signal modulé, laquelle demeure constante dans ce type de modulation.
- $\theta_i(t)$ est la phase instantanée du signal modulé ; c'est la grandeur qui porte l'information à transmettre.

I. Modulation angulaire

* La phase instantanée $\theta_i(t)$ peut s'exprimer sous la forme suivante :

$$\theta_i(t) = 2\pi f_p . t + \varphi(t)$$

Avec:

- f_p la fréquence de la porteuse $p(t)$ non modulée.
- $\varphi(t)$ la phase du signal contenant l'information à transmettre $s(t)$.

* La fréquence instantanée $f_i(t)$:

$$w_i(t) = \frac{d\theta_i(t)}{dt}$$

- $w_i(t)$ est la pulsation instantanée exprimée en rad/s.

$$2\pi f_i(t) = \frac{d\theta_i(t)}{dt}$$

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\theta_i(t)}{dt} = f_p + \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt}$$

II. Modulation de fréquence FM

1. Principe de la modulation FM

* Pour produire un signal modulé en fréquence, il faut:
  - Une porteuse sinusoïdale $p(t) = E.cos(2\pi f_p.t)$.
  - Une information basse-fréquence $s(t)$.

* La modulation de fréquence (FM) consiste à faire varier la fréquence instantanée en fonction du signal d'information s(t).

* La fréquence instantanée de la porteuse modulée varie avec $s(t)$:

$$f_i(t) = f_p + k_f.s(t)$$

Avec:

- f_p : la fréquence de l'onde porteuse non modulée en Hz.
- k_f : facteur de sensibilité de fréquence du modulateur en Hz/V.

II. Modulation de fréquence FM

* On en déduit l'expression du signal modulé en fréquence $u_{FM}(t)$:

$$u_{FM}(t) = E.\cos\left(\int (2\pi f_p + 2\pi.k_f s(t))dt\right)$$

$$u_{FM}(t) = E.\cos\left(2\pi f_p.t + 2\pi.k_f \int s(t)dt\right)$$

* L'information $s(t)$ est inscrite dans la phase (ou angle), on dit alors que la modulation FM est une modulation angulaire.

* La modulation FM appartient à la catégorie des modulations à enveloppe constante; par conséquent, la puissance du signal transmis demeure constante et s'exprime par $P = \frac{E^2}{2R}$, indépendamment du signal modulant $s(t)$. Cette propriété constitue un avantage majeur, car elle simplifie le dimensionnement et la conception des émetteurs.

II. Modulation de fréquence FM

2. Cas d'un signal modulant sinusoïdal

* Le signal informatif $s(t)$ est de forme sinusoïdal:

$$s(t) = S_m cos(2\pi f_s t)$$

Avec:

- S_m : l'amplitude du signal modulant BF.
- f_s : la fréquence du signal modulant (basse fréquence).

* Le signal modulé en fréquence peut s'écrire sous la forme :

$$u_{FM}(t) = E.\cos\left(2\pi f_p.t + m_f.\sin(2\pi f_s.t)\right)$$

Avec:

- $m_f = \frac{k_f.S_m}{f_s} = \frac{\Delta f}{f_s}$ l'indice de modulation
- Δf l'excursion en fréquence $\Delta f = \pm k_f.S_m$

II. Modulation de fréquence FM

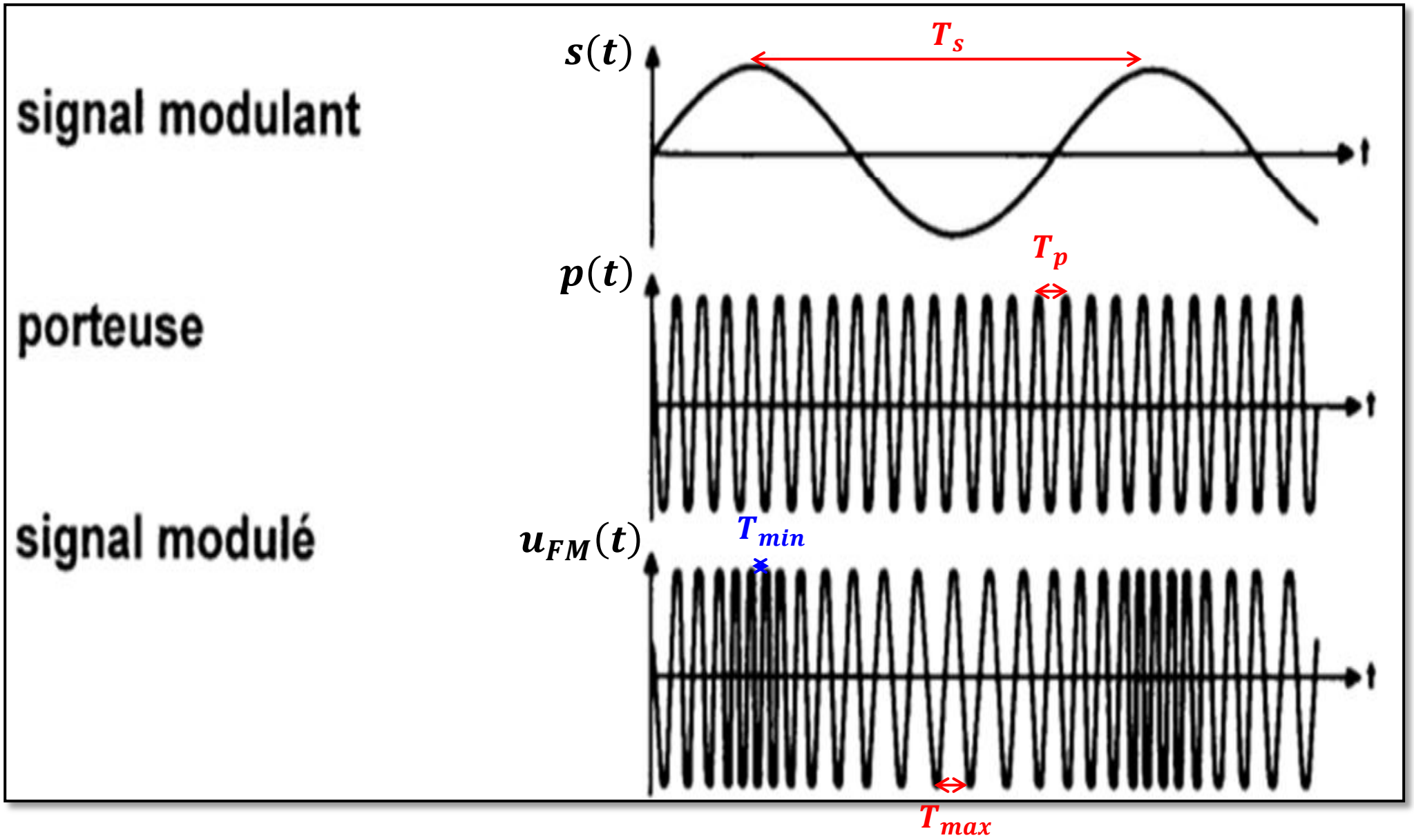


Figure 2.1 Oscillogramme d'un signal modulé FM

II. Modulation de fréquence FM

* L'expression de la fréquence instantanée $f_i(t)$ en fonction de l'excursion en fréquence Δf :

$$f_i(t) = f_p + \Delta f \times cos(2\pi f_s t) \Rightarrow \begin{cases} f_{max}(t) = f_p + \Delta f \\ f_{min}(t) = f_p - \Delta f \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f_{max}(t) = f_p + m_f \times f_s \\ f_{min}(t) = f_p - m_f \times f_s \end{cases}$$

* **L'excursion en fréquence Δf : c'est l'écart entre la fréquence de la porteuse f_p et la fréquence maximale f_{max} (ou la fréquence minimale f_{min})**

II. Modulation de fréquence FM

3. Spectre d'un signal FM-Fonctions de BESSEL

- Le signal modulé FM sinusoïdalement $u_{FM}(t)$ s'écrit:

$$u_{FM}(t) = E.\cos\left(2\pi f_p.t + m_f.\sin(2\pi f_s.t)\right)$$

Sachant que: $cos(a+b) = cos(a).cos(b) - sin(a).sin(b)$

$$u_{FM}(t) = E\left[cos\left(2\pi f_p.t\right).cos\left(m_f.\sin(2\pi f_s.t)\right) - sin\left(2\pi f_p.t\right).sin\left(m_f.\sin(2\pi f_s.t)\right)\right]$$

Les 2 fonctions $cos\left(m_f.\sin(2\pi f_s.t)\right)$ et $sin(m_f.\sin(2\pi f_s.t)$ peuvent être développer en série de Fourier par l'intermédiare des fonctions de Bessel notées $J_n(m)$ suivant la forme suivante:

$$\begin{cases} \cos(m.\sin(a)) = J_0(m) + 2.J_2(m).\cos(2a) + 2.J_4(m).\cos(4a) + \cdots \\ \sin(m.\sin(a)) = 2.J_1(m).\sin(a) + 2.J_3(m).\sin(3a) + 2.J_5(m).\sin(5a) + \cdots \end{cases}$$

Les fonctions $J_0(m), J_1(m), J_2(m), J_3(m)$...sont les <u>fonctions de Bessel</u> ; elles sont données par des tables et la représentation graphique des variations de leurs modules en fonction de l'indice de modulation m est donnée par des abaques :

II. Modulation de fréquence FM

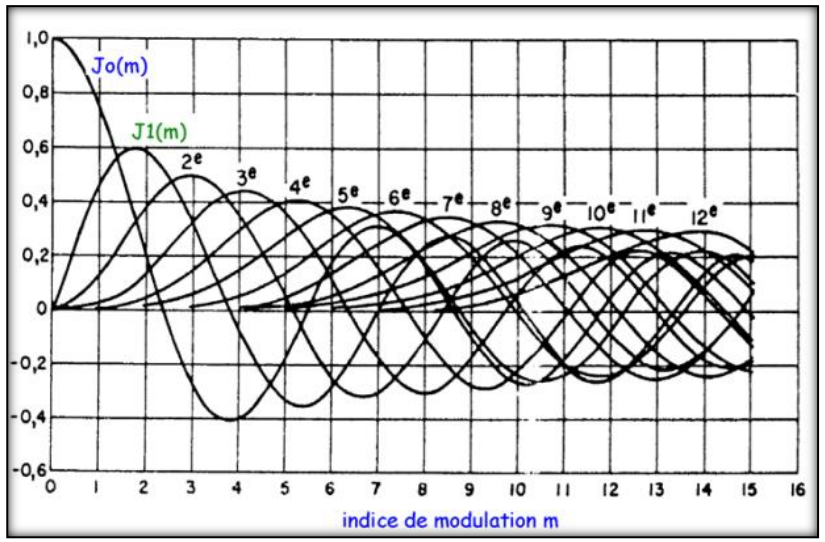


Figure 2.2 *Fonction de Bessel sous forme de courbes paramétrées en fonction de* $\boldsymbol{m}$.

m	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}
0,00	1,00										
0,25	0,98	0,12									
0,5	0,94	0,24	0,03								
1,0	0,77	0,44	0,11	0,02							
1,5	0,51	0,56	0,23	0,06	0,01						
2,0	0,22	0,58	0,35	0,13	0,03						
2,5	-0,05	0,50	0,45	0,22	0,07	0,02					
3,0	-0,26	0,34	0,49	0,31	0,13	0,04	0,01				
4,0	-0,40	-0,07	0,36	0,43	0,28	0,13	0,05	0,02			
5,0	-0,18	-0,33	0,05	0,36	0,39	0,26	0,13	0,05	0,02		
6,0	0,15	-0,28	-0,24	0,11	0,36	0,36	0,25	0,13	0,06	0,02	
7,0	0.30	0,00	-0,30	-0,17	0,16	0,35	0,34	0,23	0,13	0,06	0,02
8,0	0,17	0,23	-0,11	-0,29	-0,10	0,19	0,34	0,32	0,22	0,13	0,06

Tableau 2.1 *Tableau donnant* $\boldsymbol{J_n(m)}$ *pour des valeurs particulières de* $\boldsymbol{m}$.

On montre que le signal $u_{FM}(t)$ peut alors s'écrire:

$$u_{FM}(t) = E\left[J_0(m)\cos(2\pi f_p.t) + J_1(m) \times \left[\cos(2\pi(f_p + f_s).t) - \cos(2\pi(f_p - f_s).t)\right] + J_2(m) \times \left[\cos(2\pi(f_p + 2f_s).t) + \cos(2\pi(f_p - 2f_s).t)\right] + J_3(m) \times \left[\cos(2\pi(f_p + 3f_s).t) - \cos(2\pi(f_p - 3f_s).t)\right] + \cdots\right]$$

Le développement en série de Fourier de l'équation $u_{FM}(t)$ s'écrit:

$$u_{FM}(t) = E \times \left[J_0(m)\cos(2\pi f_p.t) + \sum_{n=1}^{+\infty} J_n(m).\left[\cos(2\pi(f_p + n.f_s).t) + (-1)^n\cos(2\pi(f_p - n.f_s).t)\right]\right]$$

II. Modulation de fréquence FM

Le spectre du signal modulé est donc obligatoirement symétrique par rapport à la fréquence porteuse. L'expression est assez lourde, voilà un exemple illustré ci-dessous.

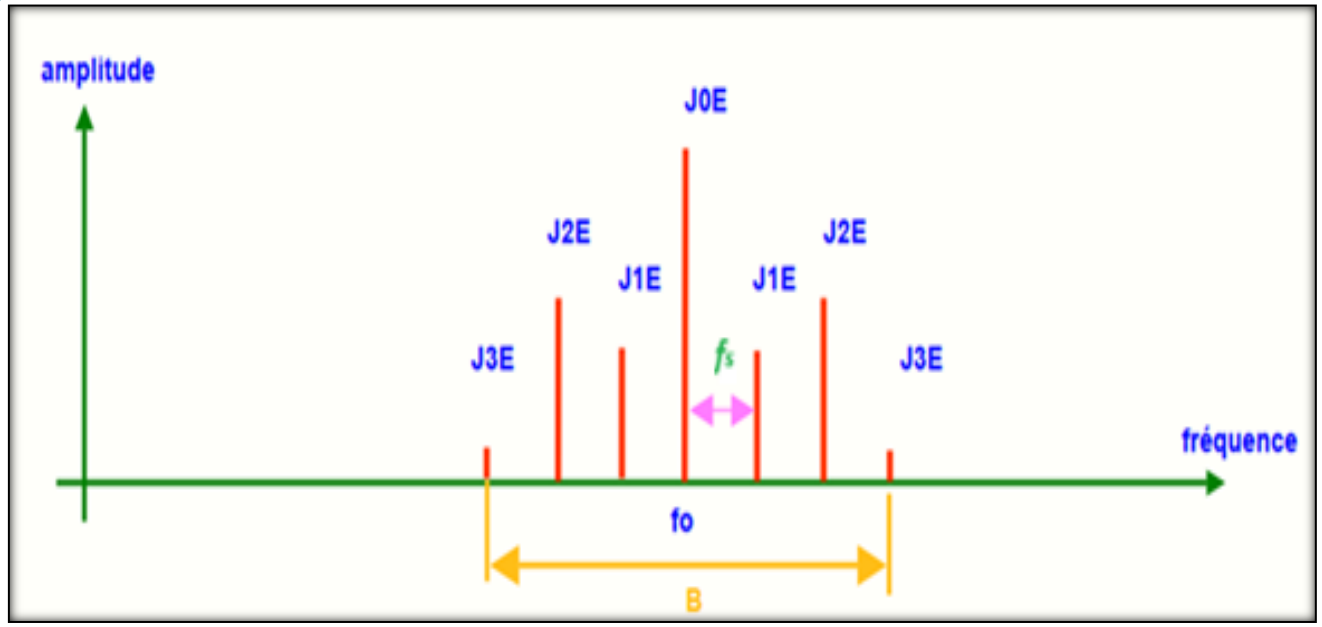


Figure 2.3 *Spectre d'un signal FM pour* $m_f = 1$

Remarque : Plus m_f est grand, plus il y a de composantes. On note qu'il peut exister des valeurs de m_f où la porteuse est annulée (pour $m_f = 2.4$ par exemple).

Selon ***Carson*** **98%** de la puissance du signal est transmise dans une bande B_c qui s'appelle bande de ***Carson***:

$$B_c = 2.(m_f + 1)f_s = 2.(\Delta f + f_s)$$

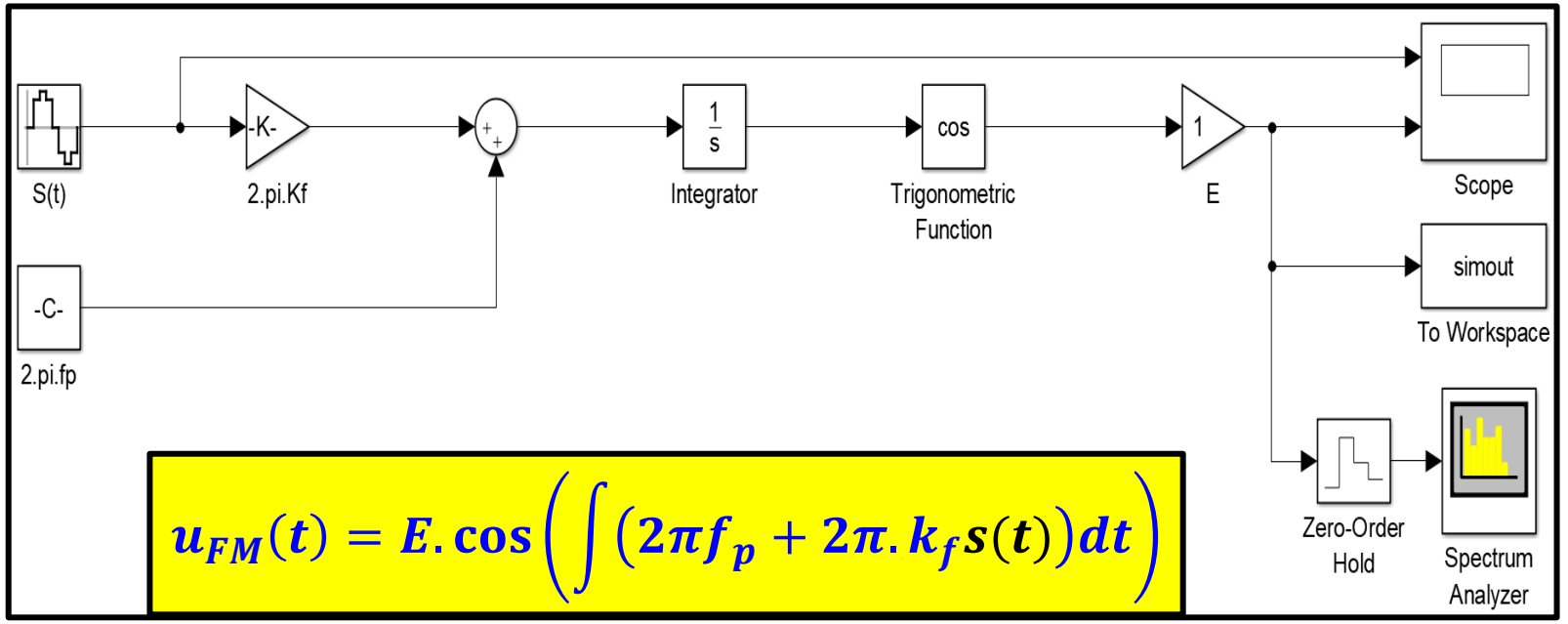
II. Modulation de fréquence FM

3. Exploitation temporelle et fréquentielle d'un signal modulé FM d'indice de modulation $m_f = 4$

On a réalisé sous MATLAB/Simulink, le montage ci-dessous.

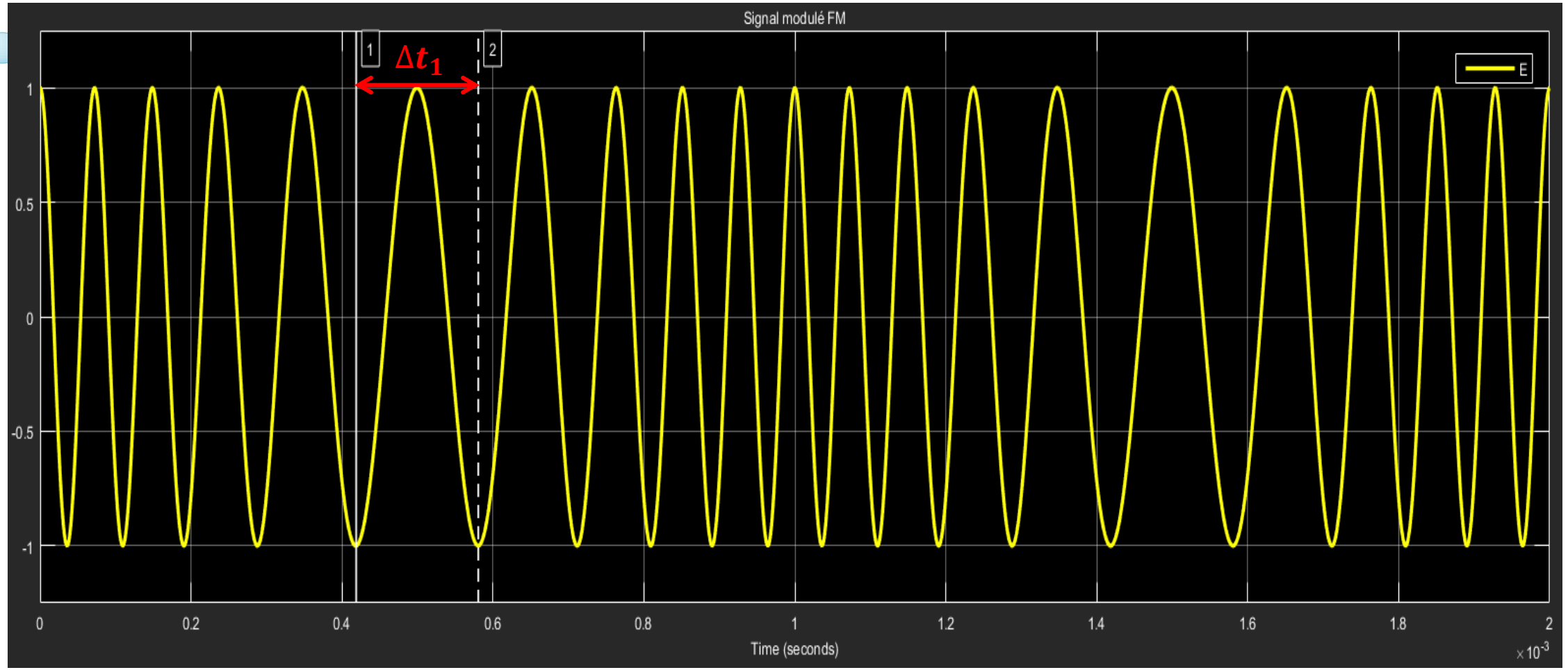
- **Les paramètres du signal sinusoïdal porteur et du signal sinusoïdal modulant sont indiqués ci-dessous.**

- **L'amplitude du signal porteur: $E = 1V$ et sa fréquence $f_p = 10kHz$.**
- **L'amplitude du signal informatif $S_m = 1V$ et sa fréquence $f_s = 1kHz$.**
- **l'indice de modulation $m_f = 4$**



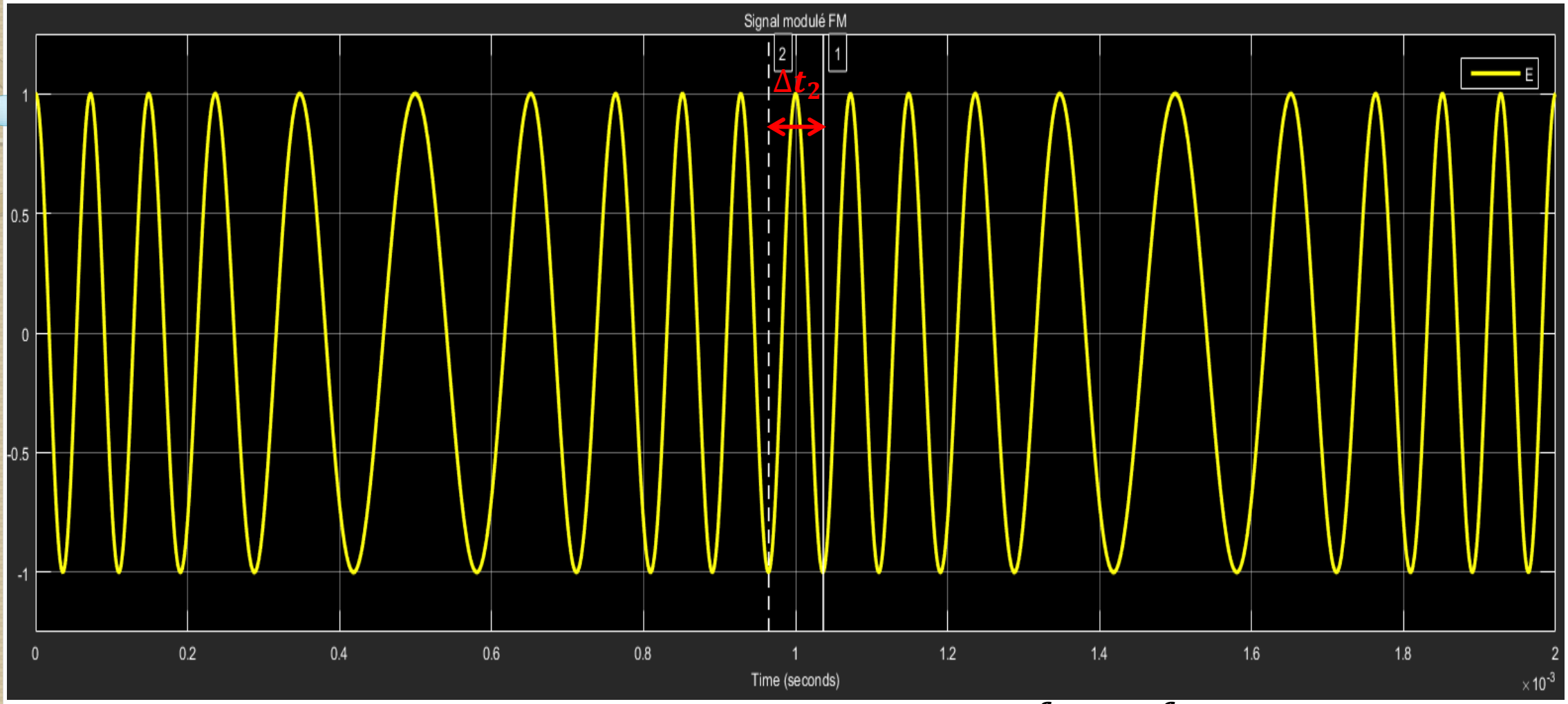
II. Modulation de fréquence FM

a) L'allure temporelle du signal modulé FM pour $m_f = 4$:



$$\Delta t_1 = T_{max} = 161,8\mu s \quad \Rightarrow \quad f_{min} = \frac{1}{T_{max}} \cong 6,2kHz$$

II. Modulation de fréquence FM

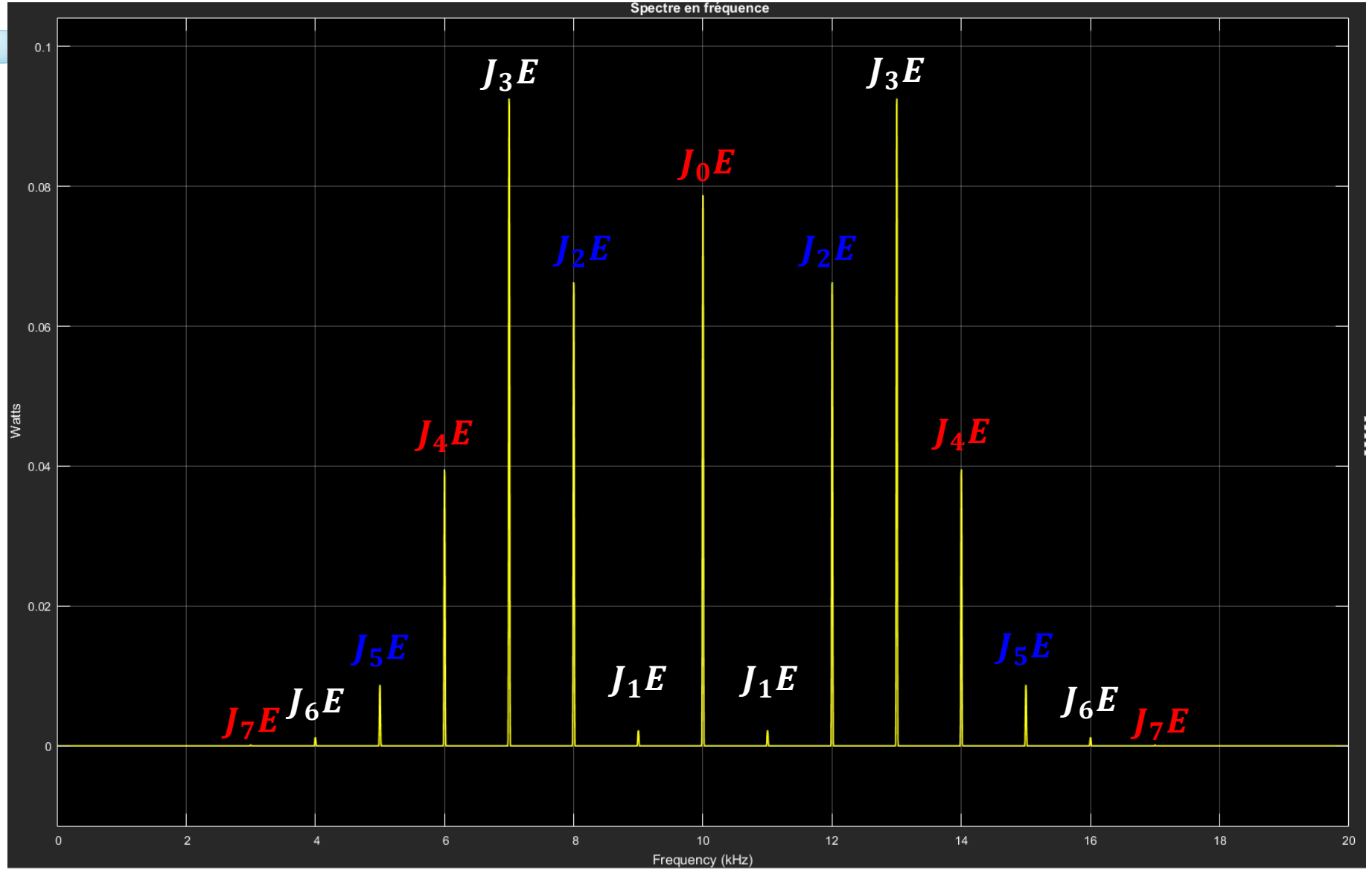


$$\Delta t_2 = T_{min} = 71,7\mu s \Rightarrow f_{max} = \frac{1}{T_{min}} \cong 14kHz$$

$$\begin{cases} \Delta f = \dfrac{f_{max} - f_{min}}{2} \cong 3,9kHz \\ \Delta f_{théo} = m_f \times f_s = 4kHz \end{cases}$$

II. Modulation de fréquence FM

b) Spectre en fréquence du signal modulé FM pour $m_f = 4$:



$f_p = 10\text{kHz}$

$f_1 = [9, 11]\text{kHz}$

$f_2 = [8, 12]\text{kHz}$

$f_3 = [7, 13]\text{kHz}$

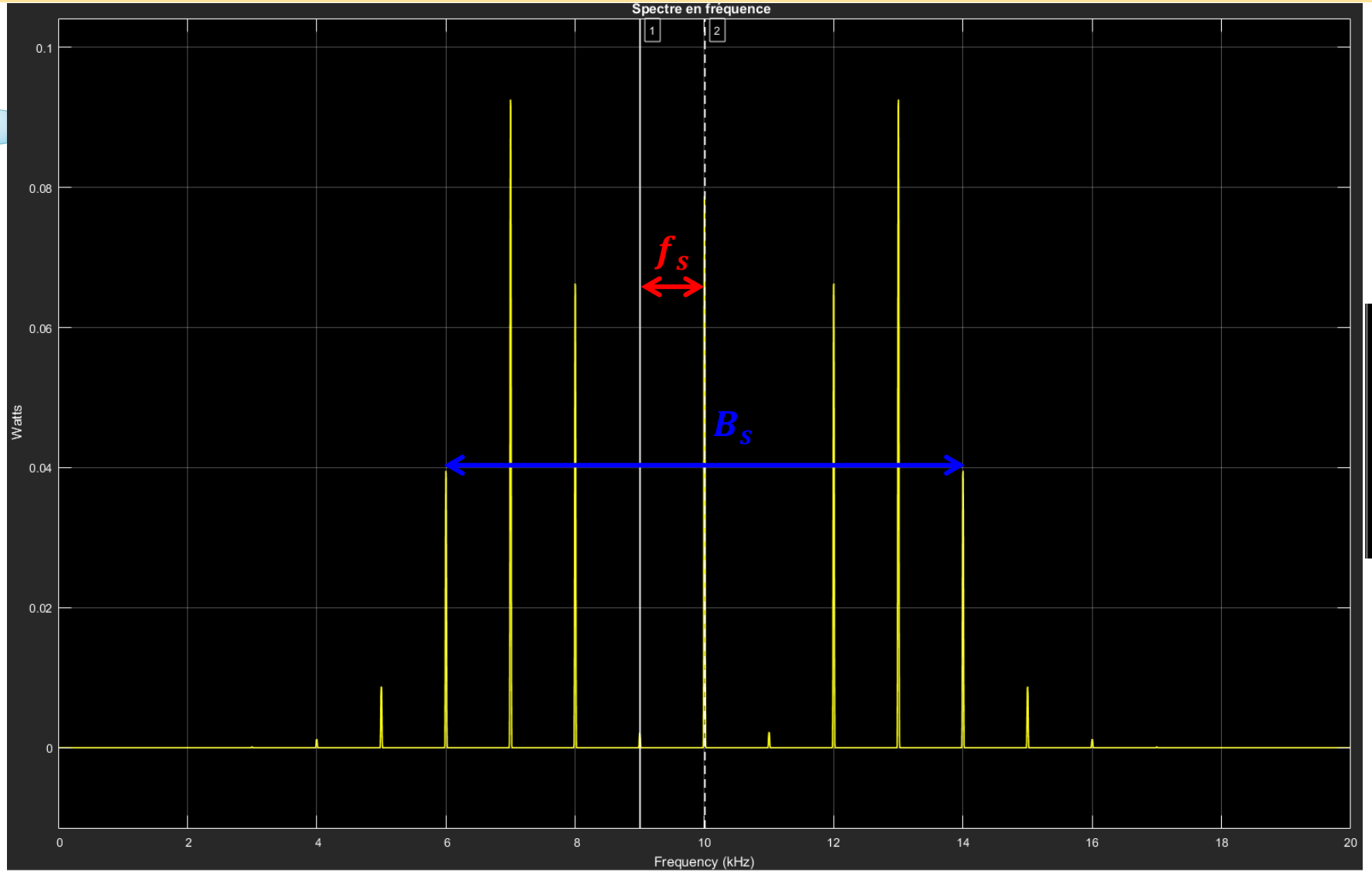
$f_4 = [6, 14]\text{kHz}$

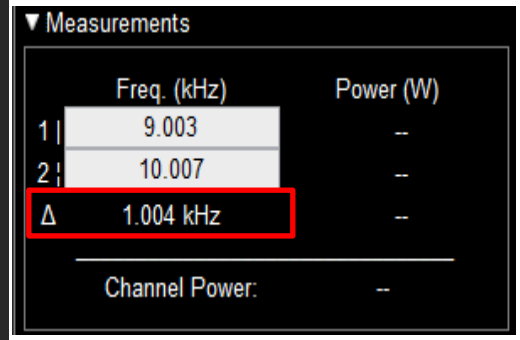
$f_5 = [5, 15]\text{kHz}$

$f_6 = [4, 16]\text{kHz}$

$f_7 = [3, 17]\text{kHz}$

II. Modulation de fréquence FM





$f_s = 1\text{kHz}$

$B_s = 8\text{kHz}$

La bande de ***Carson***: $B_c = 2.(m_f + 1)f_s = 2.(4+1)1 = 8kHz$

II. Modulation de fréquence FM

À partir de l'expression de $u_{FM}(t)$ et le tableau donnant les fonctions de Bessel, on représente le spectre en puissance du signal transmis lorsque l'indice de modulation est $m_f = 4$ et l'amplitude du signal porteur $E = 1V$.

D'après le tableau qui donne les fonctions de Bessel (diapositive 9), on constate que pour $m_f = 4$ on va trouver 15 raies.

Donc, l'équation $u_{FM}(t)$ peut s'écrire:

$$u_{FM}(t) = E \times \left[J_0(m)\cos(2\pi f_p.t) + \sum_{n=1}^{n=7} J_n(m).\left[\cos(2\pi(f_p + n.f_s).t) + (-1)^n \cos(2\pi(f_p - n.f_s).t)\right]\right]$$

$$\begin{aligned}
u_{FM}(t) = {} & E \times J_0(4)\cos(2\pi f_p.t) + \\
& E \times J_1(4).\left[\cos(2\pi(f_p + f_s).t) - \cos(2\pi(f_p - f_s).t)\right] + \\
& E \times J_2(4).\left[\cos(2\pi(f_p + 2f_s).t) + \cos(2\pi(f_p - 2f_s).t)\right] + \\
& E \times J_3(4).\left[\cos(2\pi(f_p + 3f_s).t) - \cos(2\pi(f_p - 3f_s).t)\right] + \\
& E \times J_4(4).\left[\cos(2\pi(f_p + 4f_s).t) + \cos(2\pi(f_p - 4f_s).t)\right] + \\
& E \times J_5(4).\left[\cos(2\pi(f_p + 5f_s).t) - \cos(2\pi(f_p - 5f_s).t)\right] + \\
& E \times J_6(4).\left[\cos(2\pi(f_p + 6f_s).t) + \cos(2\pi(f_p - 6f_s).t)\right] + \\
& E \times J_7(4).\left[\cos(2\pi(f_p + 7f_s).t) - \cos(2\pi(f_p - 7f_s).t)\right]
\end{aligned}$$

II. Modulation de fréquence FM

- On utilise les valeurs de tableau pour calculer la puissance de chaque raies:

La raie centrale 0: $J_0E = -0,4 \times 1 \Rightarrow P_0 = \frac{(J_0E)^2}{2} = 80mW$

Les raies latérales 1: $J_1E = -0,07 \times 1 \Rightarrow P_1 = \frac{(J_1E)^2}{2} = 2,45mW$

Les raies latérales 2: $J_2E = 0,36 \times 1 \Rightarrow P_2 = \frac{(J_2E)^2}{2} = 64,8mW$

Les raies latérales 3: $J_3E = 0,43 \times 1 \Rightarrow P_3 = \frac{(J_3E)^2}{2} = 92,45mW$

Les raies latérales 4: $J_4E = 0,28 \times 1 \Rightarrow P_4 = \frac{(J_4E)^2}{2} = 39,2mW$

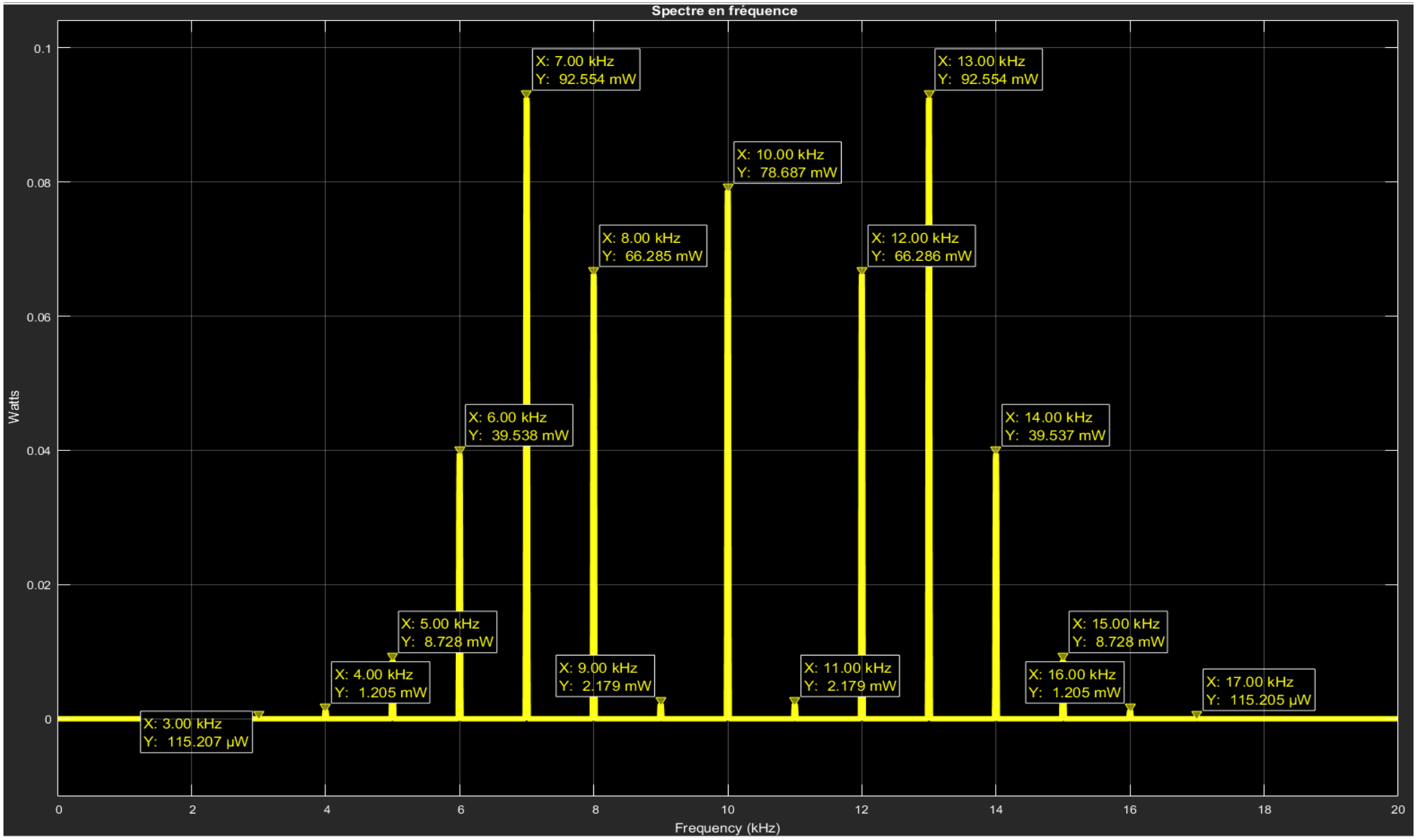
Les raies latérales 5: $J_5E = 0,13 \times 1 \Rightarrow P_5 = \frac{(J_5E)^2}{2} = 8,45mW$

Les raies latérales 6: $J_6E = 0,05 \times 1 \Rightarrow P_6 = \frac{(J_6E)^2}{2} = 1,25mW$

Les raies latérales 7: $J_7E = 0,02 \times 1 \Rightarrow P_7 = \frac{(J_7E)^2}{2} = 0,2mW$

II. Modulation de fréquence FM

Comparaison des résultats théoriques avec les résultats trouvés par simulation



II. Modulation de de fréquence FM

5. Oscillateur contrôlé en tension VCO

Il est également possible d'effectuer une modulation FM à l'aide d'un **oscillateur commandé en tension VCO**, ou convertisseur tension fréquence. Il s'agit d'un dispositif qui permet de faire varier la fréquence (instantanée) de l'oscillateur autour de sa fréquence de référence f_{VCO} en fonction de la tension appliquer à l'entrée $v_{entrée}$.

$$u_{FM}(t) = E.\cos\left(2\pi f_p.t + 2\pi.k_f \int s(t)dt\right)$$

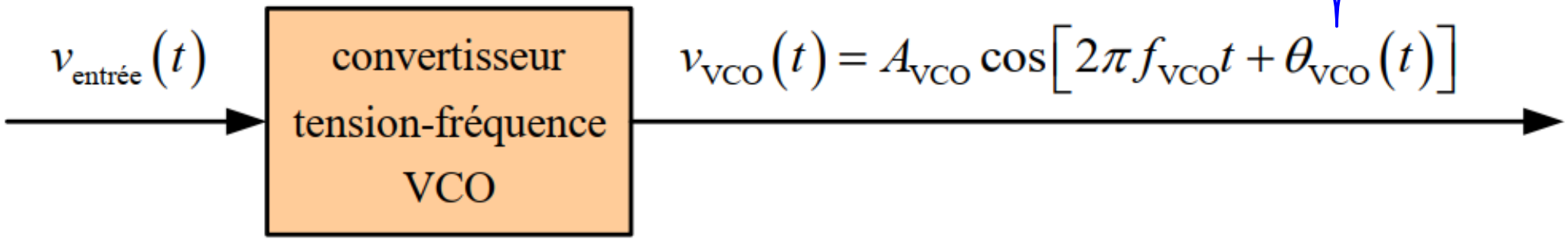


Figure 1: *Oscillateur contrôlé en tension VCO*

II. Modulation de de fréquence FM

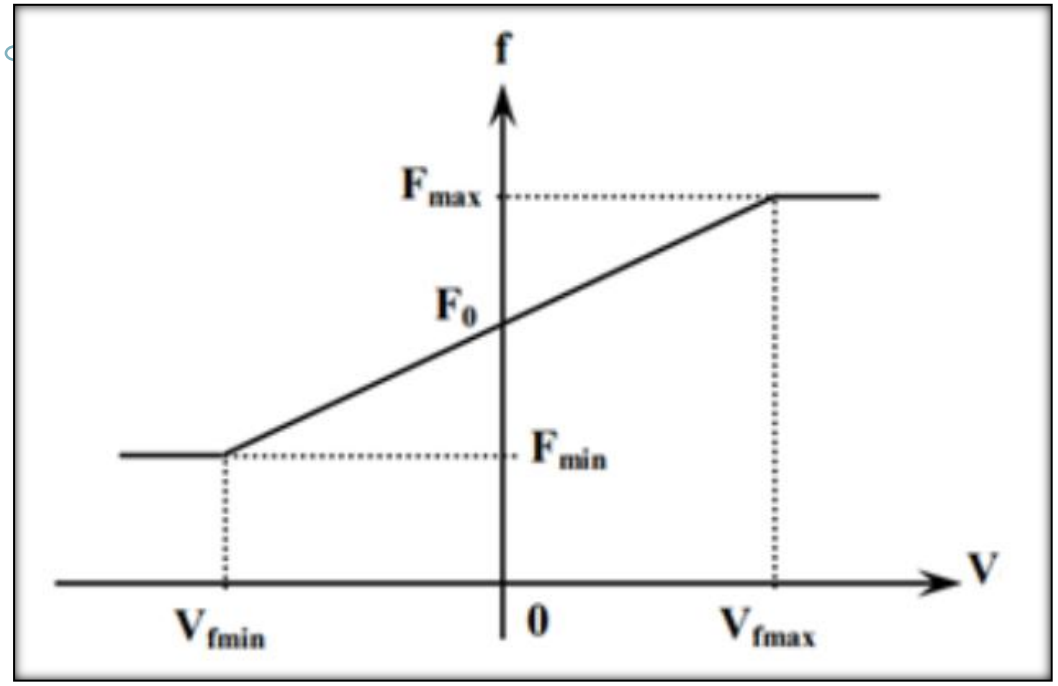


Figure 2: *Caractéristique linéarisée du VCO*

Le **VCO** délivre un signal de sortie dont la fréquence $f(t)$ proportionnelle à la tension de commande $v_{entrée}(t)$, ceci sur une certaine plage de fréquence délimitée par F_{min} et F_{max}.

La fréquence F_0 appelée ***fréquence libre*** ou ***fréquence centrale*** (dite aussi ***fréquence de repos***), s'exprime par:

$$F_0 = f_{VCO} = f_p = \frac{F_{max} + F_{min}}{2}$$

Dans le domaine linéaire, la relation fréquence-tension du VCO s'écrit :

$$f_i(t) = f_p + k_f . s(t)$$

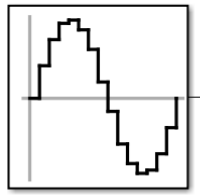
$$f(t) = F_0 + \frac{F_{max} - F_{min}}{V_{f\,max} - V_{f\,min}} \times v(t) = F_0 + k_v \times v(t)$$

k_v : Pente qui caractérise le VCO, et représente la sensibilité de l'oscillateur exprimée en Hz/V.

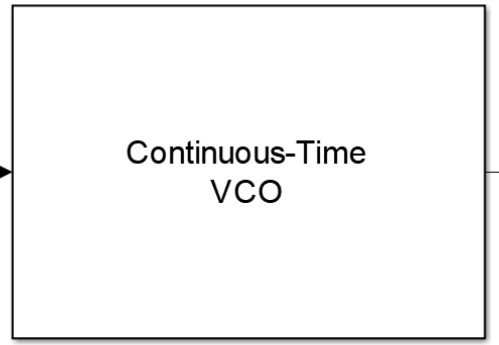
II. Modulation de de fréquence FM

Simulation avec MATLAB Simulink : Oscillateur contrôlé en tension (VCO)

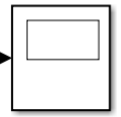
$$m_f = \frac{\Delta f}{f_s} = \frac{k_f . S_m}{f_s}$$ l'indice de modulation



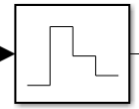
V(t)=S(t)



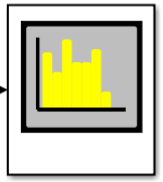
Continuous-Time
VCO



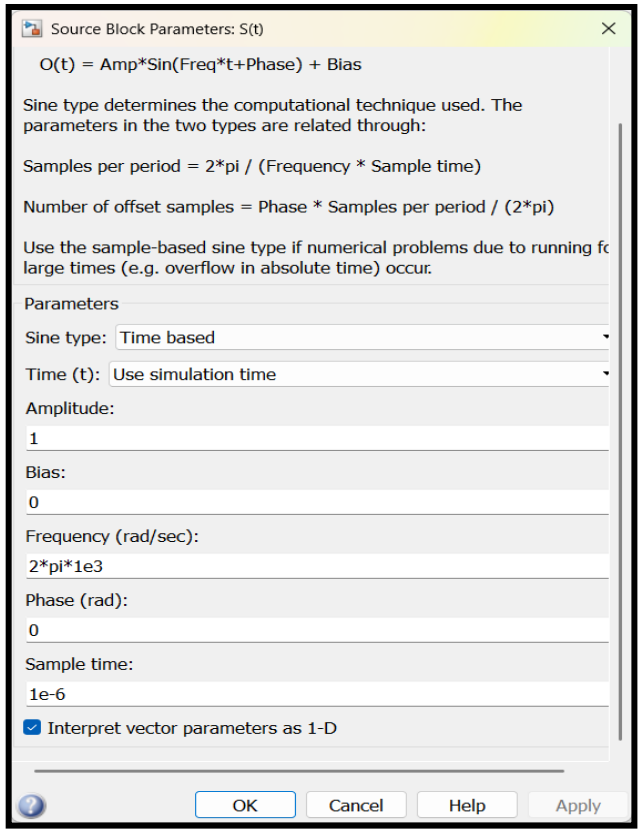
Scope

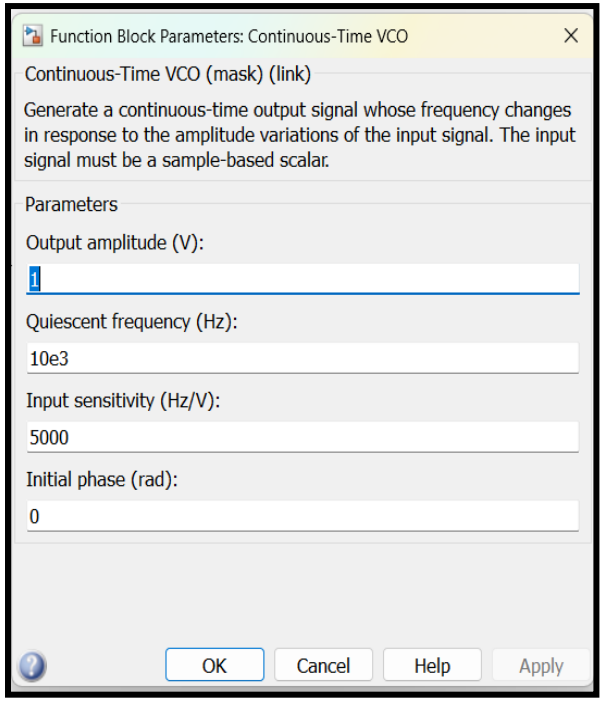


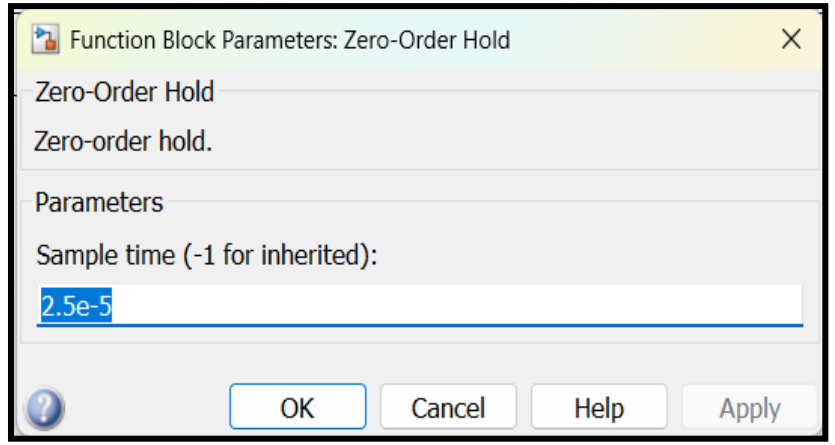
Zero-Order
Hold



Spectrum
Analyzer







A.ELYAMANI

III. Démodulation de fréquence FM

1. Démodulation par discriminateur

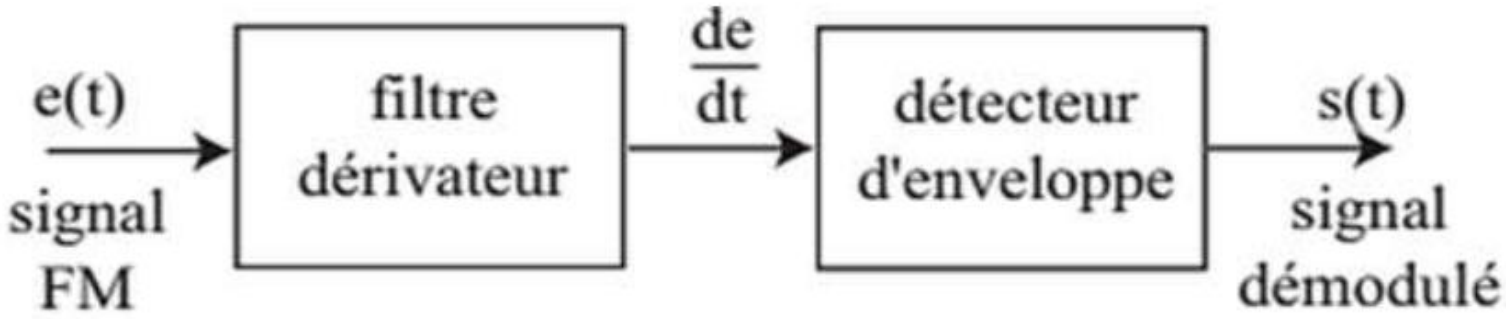


Figure3: Schéma-bloc d'un discriminateur

Soit:

$$e(t) = u_{FM}(t) = E.\cos\left(2\pi f_p.t + 2\pi.k_f \int s(t)dt\right)$$

Si on dérive le signal e(t), on obtient:

$$\frac{de(t)}{dt} = \overbrace{-E.\left(2\pi f_p + 2\pi.k_f \times s(t)\right)}^{A(t)}.sin\left(\overbrace{2\pi f_p.t + 2\pi.k_f \int s(t)dt}^{\varphi(t)}\right)$$

$$\frac{de(t)}{dt} = A(t).sin\left(2\pi f_p.t + \varphi(t)\right)$$

III. Démodulation de fréquence FM

Le signal $\frac{de(t)}{dt}$ est un signal FM dont l'enveloppe est une fonction linéaire du signal informatif $s(t)$. Une détection d'enveloppe permet de récupérer $s(t)$. On en déduit le schéma de principe d'un discriminateur.

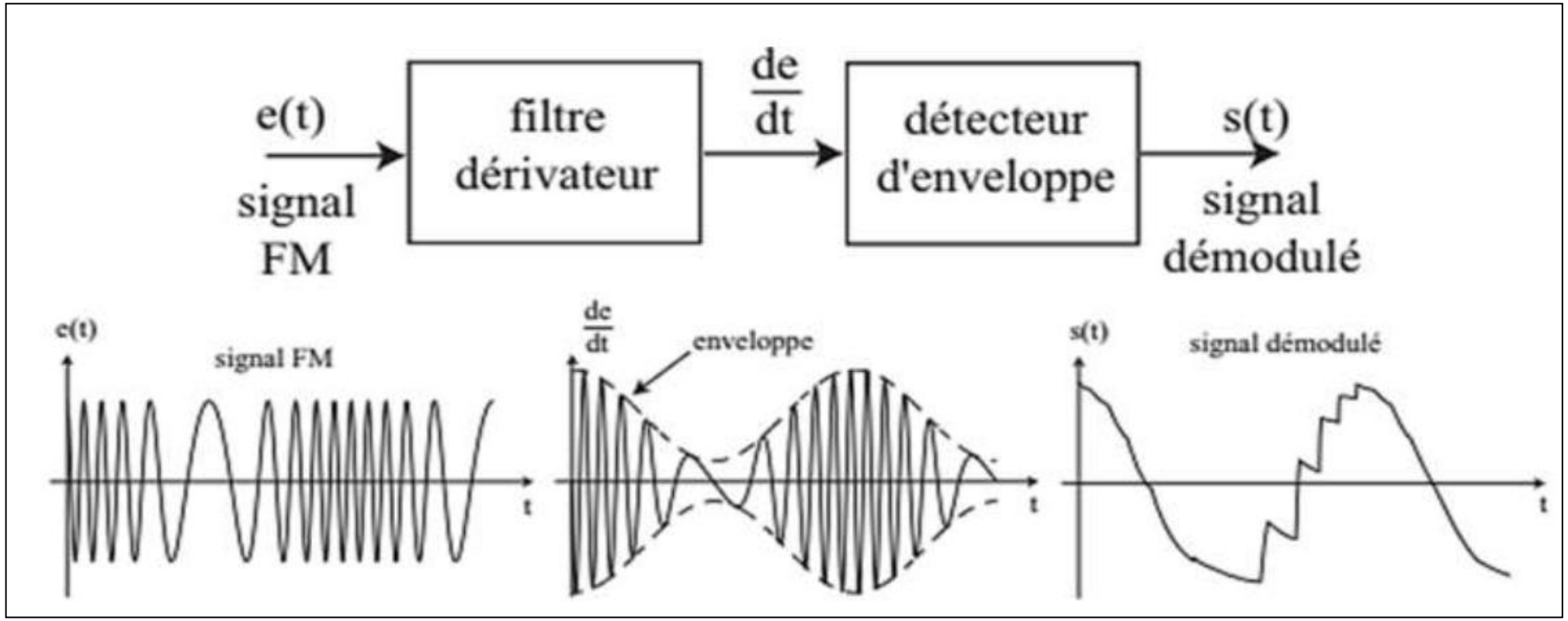


Figure4: *Schéma de principe d'un discriminateur*

IV. Modulation de phase PM

1. Principe de la modulation PM

* La modulation de phase PM est une technique de modulation utilisée pour transmettre des informations en faisant varier la phase du signal porteur en fonction du signal informatif.

* La modulation de phase est très similaire dans son étude à la modulation de fréquence FM. Elle aboutit cependant à un encombrement spectral plus réduit que la modulation de fréquence.

* Cette fois-ci, la phase varie dans le temps en fonction d'un signal modulant quelconque :

$$\theta_i(t) = 2\pi f_p . t + k_p . s(t)$$

Avec :

- f_p la fréquence de l'onde porteuse en **Hz**.
- k_p facteur de sensibilité de phase du modulateur en rad/V.

* On peut déduire la fréquence instantanée :

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi} . \frac{d\theta_i(t)}{dt} = f_p + \frac{k_p}{2\pi} . \frac{ds(t)}{dt}$$

* Alors la forme du signal modulé PM est la suivante:

$$u_{PM}(t) = E.\cos\left(2\pi f_p.t + k_p.s(t)\right)$$

2. Cas d'un signal modulant sinusoïdal

* Le signal informatif $s(t)$ est de forme sinusoïdal:

$$s(t) = S_m cos(2\pi f_s t)$$

* Le signal modulé en phase peut s'écrire sous la forme :

$$u_{PM}(t) = E.\cos\left(2\pi f_p.t + m_p.cos(2\pi f_s.t)\right)$$

Avec :

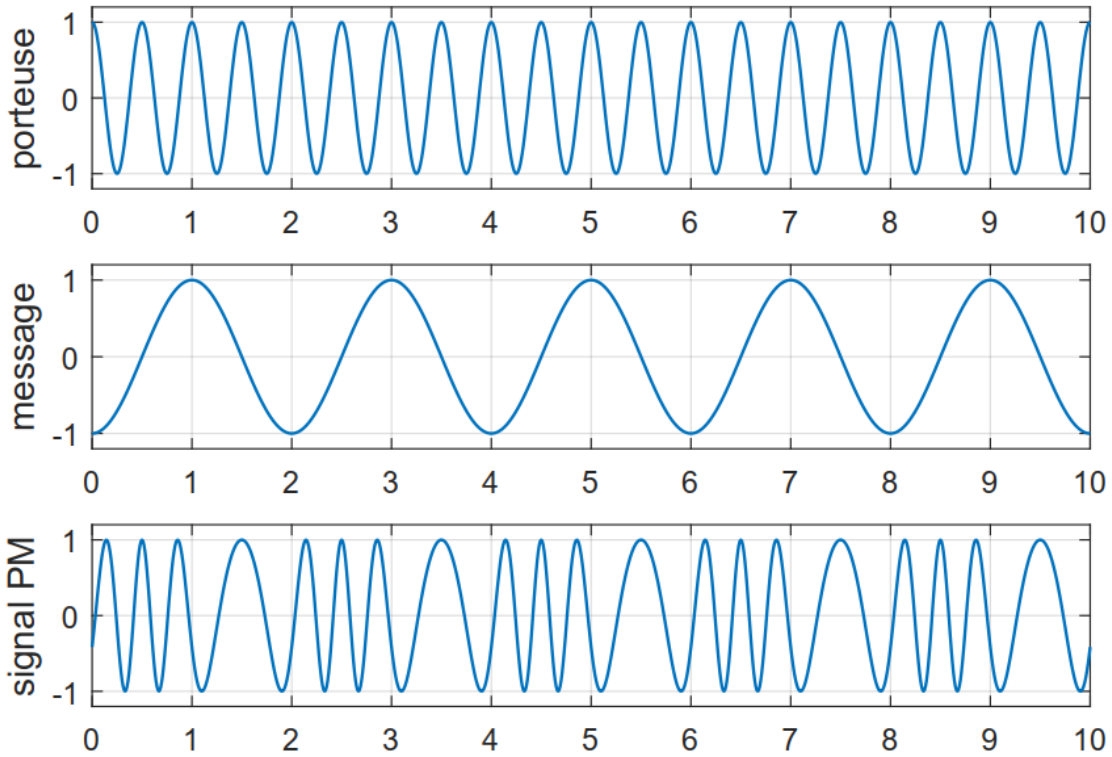
- L'indice de modulation $m_p = k_p.S_m$,est défini comme l'excursion de phase (déviation maximale $\Delta\theta_{max}$).
- L'excursion de fréquence $\Delta f = k_p.S_m.f_s = m_p.f_s$

IV. Modulation de phase PM

$p(t)$

$s(t)$

$u_{PM}(t)$



3. Spectre d'un signal PM-Fonctions de BESSEL

* Pour déterminer le spectre du signal PM, on procède de la même manière que pour la modulation de fréquence FM, donc on utilise les fonctions de Bessel.

Sachant que: $cos(a+b) = cos(a).cos(b) - sin(a).sin(b)$

$$u_{PM}(t) = E\left[cos(2\pi f_p.t).cos(m_p.cos(2\pi f_s.t)) - sin(2\pi f_p.t).sin(m_p.cos(2\pi f_s.t))\right]$$

IV. Modulation de phase PM

$$\cos(m\cos a) = J_0(m) + 2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n J_{2n}(m)\cos(2na)$$

$$\cos(m\cos a) = J_0(m) - 2J_2(m)\cos(2a) + 2J_4(m)\cos(4a) - \dots$$

$$\sin(m\cos a) = 2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n J_{2n+1}(m)\cos((2n+1)a)$$

$$\sin(m\cos a) = 2J_1(m)\cos(a) - 2J_3(m)\cos(3a) + 2J_5(m)\cos(5a) - \dots$$

Le développement en série de Fourier de l'équation $u_{PM}(t)$ s'écrit:

$$u_{PM}(t) = E \times \left[J_0(m)\cos(2\pi f_p.t) + \sum_{n=1}^{+\infty} J_n(m).\left[\cos\left(2\pi(f_p + n.f_s).t + \frac{n\pi}{2}\right) + \cos\left(2\pi(f_p - n.f_s).t + \frac{n\pi}{2}\right)\right]\right]$$

V. Démodulation de fréquence et de phase (FM & PM)

1. Démodulation à boucle à verrouillage de phase PLL

- La figure 3 montre le schéma d'un démodulateur à boucle à verrouillage de phase PLL (*Phase Look Loop*). Le démodulateur à boucle à verrouillage de phase (PLL) est un dispositif très utilisé en télécommunications pour démoduler un signal modulé en fréquence (FM) ou en phase (PM).

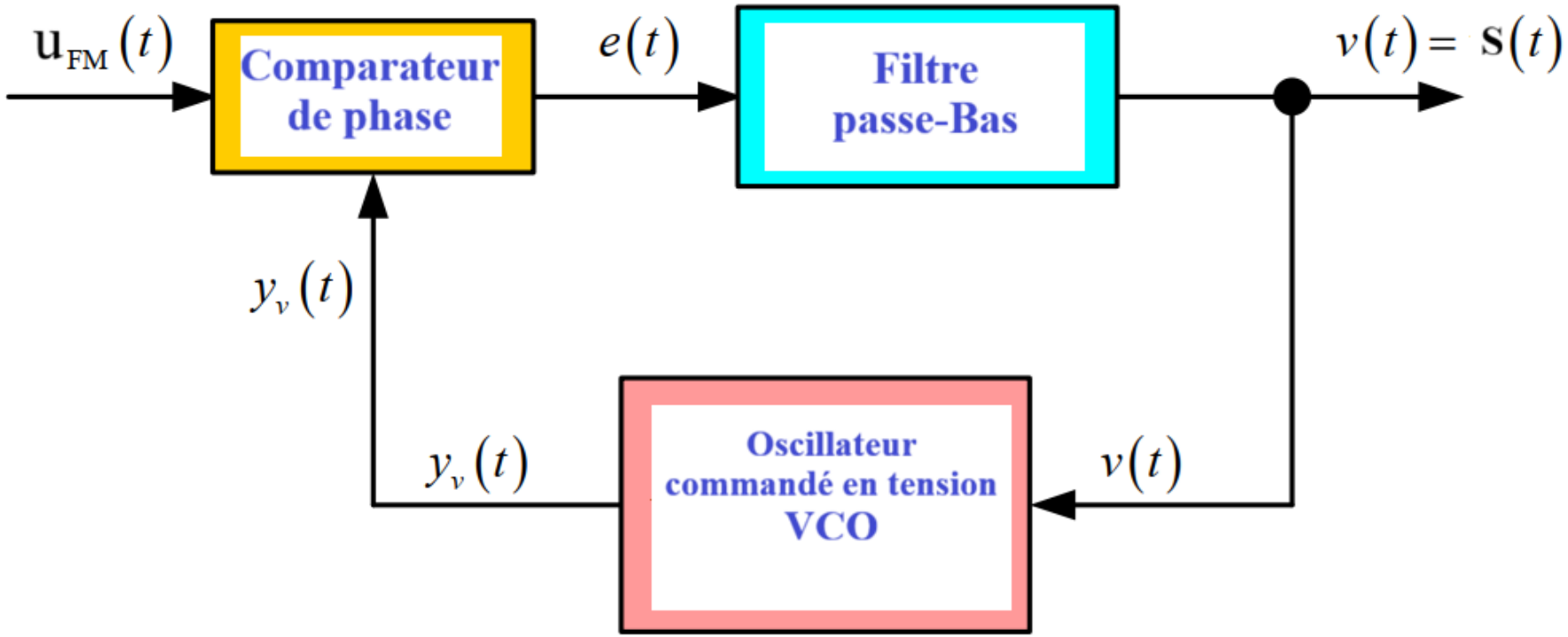


Figure5: *Schéma-bloc d'un démodulateur à boucle à verrouillage de phase PLL*

V. Démodulation de fréquence FM & PM

* Les signaux modulés FM-PM:

$$u_{FM}(t) = E.\cos\left(2\pi f_p.t + \overbrace{2\pi.k_f\int s(t)dt}^{\varphi_s(t)}\right) = E.\cos\left(2\pi f_p.t + \varphi_s(t)\right)$$

$$u_{PM}(t) = E.\cos\left(2\pi f_p.t + k_p.s(t)\right) = E.\cos\left(2\pi f_p.t + \varphi_s(t)\right)$$

* L'oscillateur commandé en tension VCO (*Voltage Controlled Oscillator*) produit un signal $y_v(t)$: dont la fréquence instantanée $f_v(t)$ varie en fonction de $v(t)$ le signal à l'entrée de VCO.

$$f_v(t) = f_p + k_v.v(t)$$

Avec k_v constante de proportionnalité qui dépend de VCO

* On peut exprimer le signal $y_v(t)$ à la sortie de VCO par:

$$y_{v-FM}(t) = A_v.cos\left(2\pi f_p.t + \overbrace{2\pi.k_v\int v(t)dt}^{\varphi_v(t)}\right) = A_v.cos\left(2\pi f_p.t + \varphi_v(t)\right)$$

$$y_{v-PM}(t) = A_v.cos\left(2\pi f_p.t + k_v.v(t)\right) = A_v.cos\left(2\pi f_p.t + \varphi_v(t)\right)$$

* Le comparateur de phase est constitué d'un multiplieur, donc le signal $e(t)$ à la sortie de comparateur peut s'écrire:

V. Démodulation de fréquence FM & PM

$$e(t) = k_c.E.\cos\left(2\pi f_p.t + \varphi_s(t)\right) \times A_v.cos\left(2\pi f_p.t + \varphi_v(t)\right)$$

$$e(t) = k_c.E.A_v.\cos\left(2\pi f_p.t + \varphi_s(t)\right) \times cos\left(2\pi f_p.t + \varphi_v(t)\right)$$

* En utilisant la formule de trigonométrie : $\cos(a) \times cos(b) = \frac{1}{2}.\left(cos(a+b) + cos(a-b)\right)$

$$e(t) = k_c.E.A_v.\cos\left(\overbrace{2\pi f_p.t + \varphi_s(t)}^{a}\right) \times cos\left(\overbrace{2\pi f_p.t + \varphi_v(t)}^{b}\right)$$

$$e(t) = \frac{k_c A_v E}{2}.\left[cos\left(2\pi.2f_p.t + \varphi_s(t) + \varphi_v(t)\right) + cos\left(\varphi_s(t) - \varphi_v(t)\right)\right]$$

* Le filtre passe-bas va éliminer la composante haute fréquence, donc à la sortie de filtre:

$$v(t) = \frac{k_c A_v E}{2} \times cos\left(\varphi_s(t) - \varphi_v(t)\right)$$

* La PLL permet de synchroniser la phase et la fréquence de l'oscillateur local VCO avec le signal reçu.

$$\varphi_s(t) \cong \varphi_v(t) \qquad Donc \qquad v(t) \cong s(t)$$

A.ELYAMANI